Circle Wear Slutrapport



Juni 2026

Författare: Ann-Charlotte Mellquist

Innehåll

- Sammanfattning
- Projektet
- Bakgrund
- Syfte och Mål
- Metod
- Resultat

Sammanfattning

Textilindustrin står för en betydande miljö- och klimatpåverkan, driven av höga nivåer av resursanvändning, utsläpp och avfall. Fast fashion har ytterligare förstärkt denna problematik genom att göra nykonsumtion billig och tillgänglig, samtidigt som traditionella reparationspraktiker har minskat.

Reparation av kläder lyfts som en central strategi i den cirkulära ekonomin, eftersom den kan förlänga produkters livslängd och därmed minska behovet av nyproduktion. Trots detta är dagens reparationssystem fragmenterade, svåra att skala och ofta mindre bekväma än att köpa nytt. Projektet adresserar denna systemutmaning genom att undersöka hur en digital plattform för klädreparation kan utvecklas för att göra reparation enkel och attraktiv för konsumenter, och stödja aktörer i reparations-ekosystemet att skapa förutsättningar för storskalig implementering. Samtidigt analyserar projektet klimatnyttan av reparation jämfört med nyinköp, med syfte att ge underlag för policy och affärsutveckling.

Projektet använder en omfattande mixad metod-ansats som kombinerar flera datakällor och analysmetoder: Fokusgrupper för att förstå erfarenheter, drivkrafter och barriärer, enkätstudie om beteende och prisuppfattning, auktionsexperiment (Vickrey) för att mäta faktisk betalningsvilja, multinationell enkät med valexperiment för preferenser, intervjuer med aktörer i affärsekosystemet för analys av värdeerbjudanden, kostnader och skalbarhet, samt probabilistisk livscykelanalys (Monte Carlo-simulering) för klimatanalys.

Det finns ett starkt men outnyttjat konsumentintresse för reparationer. En stor andel konsumenter har plagg som behöver lagas, men samtidigt används professionell reparation i låg grad. De vanligaste anledningarna att reparera är emotionell koppling, ekonomiska skäl, funktionalitet och hållbarhet. Centrala barriärer är brist på information (såsom pris och var tjänsten finns), tidsbrist, låg bekvämlighet, upplevt höga kostnader och konkurrens från billiga nyinköp.

Det acceptabla prisintervall ligger kring 150–250 SEK för att reparera ett hål i grenen på ett par jeans., med en optimal prispunkt runt 200 SEK. Konsumenter är villiga att betala en relativt hög andel av nypris – men de är priskänsliga

Kort reparationstid är en av de viktigaste drivkrafterna för framgångsrik design av reparationstjänster. Transparens i pris och kvalitet är avgörande och betalning efter reparation kan öka tilliten. Tre konsumentsegment identifierades: Värdeorienterade (störst grupp), priskänsliga och indifferenta konsumenter.

Ett fungerande system kräver samverkan mellan flera aktörer: Plattformen (central koordinator som skapar tillit och effektivitet), reparatörer (levererar kvalitet men är begränsade av skala och kapacitet) och logistikaktörer (avgörande för kostnad, bekvämlighet och kundupplevels). Den största systemutmaningen är att kombinera låg kostnad med hög bekvämlighet och tillräcklig volym.

Reparation minskar klimatutsläpp med cirka 46–52% jämfört med nyköp. Resultatet gäller i nästan alla analyserade scenarier. Avgörande insikter: Produktens livslängd och produktionsutsläpp är viktigare än transport för klimatpåverkan. Störst klimatnytta uppnås för kortlivade plagg med hög klimatpåverkan i produktionen, vilket leder till den så kallade "*fast fashion repair paradox*", dvs att de produkter som ger störst klimatnytta att reparera ofta är de minst hållbara.

Det finns en tydlig affärs- och hållbarhetspotential i att skala upp klädreparation. Den största barriären är inte efterfrågan, utan systemets utformning. Kritiska framgångsfaktorer är enkel och bekväm tjänst, tydlig prissättning, effektiv och integrerad logistik, samt en digital plattform som minskar friktion. Strategiskt bör reparation riktas mot stora volymer av lågkvalitativa plagg för maximal klimatnytta. Policyinsatser (t.ex. incitament och reglering) behövs för att övervinna strukturella marknadshinder. Övergripande slutsats: Det finns redan de komponenter som krävs för ett fungerande reparationssystem (konsumenter, aktörer, teknik), men de behöver integreras i ett sammanhållet, skalbart system. En digital plattform kan spela en nyckelroll i att göra reparation till ett konkurrenskraftigt alternativ till nykonsumtion och därmed bidra till omställningen mot en cirkulär textilsektor.

Projektet

- Projektet finansieras av FORMAS i utlysningen “Från teori till praktik – för ett hållbart samhälle 2023”
- Budget: 4MSEK
- Partners: RISE, Boid AB, Circle Wear AB
- Referensgrupp: Svenska skrädderiförbundet, skräddare, logistikexperter, transportörer och e-handelsaktörer, transportforskare
- Projektperiod: dec 2023 – juni 2026

Bakgrund

Textilsektorn är en betydande miljöbelastning globalt, med stora utsläpp av växthusgaser samt omfattande användning av råmaterial, vatten och mark. Fast fashion har minskat incitamenten att reparera kläder, vilket leder till kortare livslängder och ökande textilavfall.

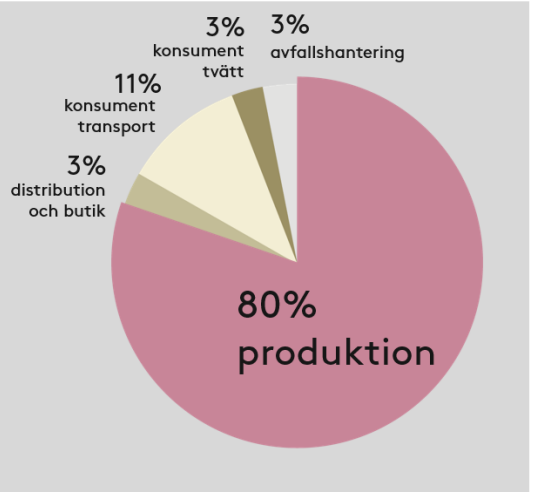
Samtidigt lyfts reparation fram som en av de mest resurseffektiva strategierna för att förlänga produkters livslängd och minska behovet av nyproduktion. EU:s strategi för cirkulära textilier betonar behovet av att göra produkter mer hållbara, reparerbara och att stimulera affärsmodeller för återbruk och reparation.

Problemet är att reparationssystem för kläder i dagsläget är:

- Fragmenterade
- Svåra att skala
- Mindre bekväma än att köpa nytt

Projektet utgår från hypotesen att digitala plattformar, liknande dem som möjliggjort fast fashion, kan användas för att skapa ett skalbart reparationssystem.

Centralt är att koppla samman tre huvudaktörer - konsumenter, skräddare/reparatörer och logistikaktörer - via en digital plattform.



Klimatpåverkan av klädesplagg i Sverige. Ref. Mistra Future Fashion 2019

Syfte och Mål

Projektet har flera syften som hänger samman:

- Kartlägga konsumenters beteenden, preferenser och betalningsvilja för klädreparation
- Identifiera drivkrafter och barriärer för att välja reparation
- Analysera behov, incitament och utmaningar hos aktörer i reparationsekosystemet (plattform, reparatörer, logistik)
- Utveckla kunskap om hur en digital plattform kan utformas för att vara ekonomiskt och praktiskt genomförbar
- Kvantifiera klimatnyttan av reparation jämfört med att köpa nytt och förstå vilka faktorer som driver denna nytta.

Övergripande mål:

- Utveckla en digital plattform som gör reparation till ett attraktivt, tillgängligt och skalbart alternativ
- Bidra till omställning mot cirkulär ekonomi inom modeindustrin

Metod

Projektet använder en mixad metod-ansats som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder.

1. Konsumentstudier.
    - Fokusgrupper. Totalt fem grupper med deltagare från svenska storstäder. Syfte: förstå erfarenheter, motivationer och hinder.
    - Enkätundersökning (Way Out West 2024). 673 deltagare. Data om: reparationsbehov, beteenden, prisuppfattning.
    - Vickrey-auktioner. Två experiment för att mäta faktisk betalningsvilja. Deltagare bjöd på reparationsservice för jeans.
2. Multinationell valexperiment-studie.
    - Online-enkät i: Sverige, Danmark, Polen. Totalt ca 3 100 respondenter. Respondenter valde mellan olika reparationsalternativ med varierande kriterier, såsom Leverans (t.ex. dörr-till-dörr, paketbox), Reparationstid, Betalningstidpunkt och Pris.
    - Analys: Random utility-modell. Latent class-analys för att identifiera konsumentsegment
3. Studier av affärsekosystemet
    - Intervjuer med: Plattformsföretag, Reparatörer, Logistikaktörer
    - Analysverktyg: Business Model Canvas. Fokus på: värdeerbjudanden, kostnadsstrukturer, partnerskap
4. Klimatanalys (LCA)
    - Probabilistisk livscykelanalys (Monte Carlo). 1 000 simuleringar. 18 scenarier för reparationslösningar.
    - Jämförelse mellan reparation av jeans och köp av nya jeans. Variabler: Produkters livslängd, Produktionsutsläpp, Transportlösningar, Konsumentbeteende

Resultat: Från Teori till Praktik – en Fungerande Plattform

- Circle Wear - Laga Dina Plagg

- https://youtu.be/YsFm2U9PDHs



Resultat: Konsumentbeteende och efterfrågan

- Det finns en tydlig latent efterfrågan på reparation: Nästan hälften av de svarande har flera plagg som behöver lagas.
- Faktiskt beteende:
  - 32% reparerar själva
  - 12% använder professionella tjänster
  - Många väljer att inte reparera trots behov
- Vanligaste plagg: Jeans (dominerande), klänningar och jackor
- Drivkrafter:
  - Emotionell koppling
  - Ekonomi
  - Funktionalitet
  - Miljö och moral
- Hinder:
  - Brist på kunskap och tid
  - Otydliga priser
  - Upplevd hög kostnad
  - Bekvämlighet att köpa nytt



Resultat: Pris och betalningsvilja

- Det acceptabla prisintervallet för reparation är ca 155–250 SEK, med en optimal nivå runt 200 SEK.
- Auktioner och experiment visar: Konsumenter är villiga att betala en betydande del av nypris, men känsliga för kostnad.



Resultat: Preferenser för tjänsteutformning

Viktiga faktorer:

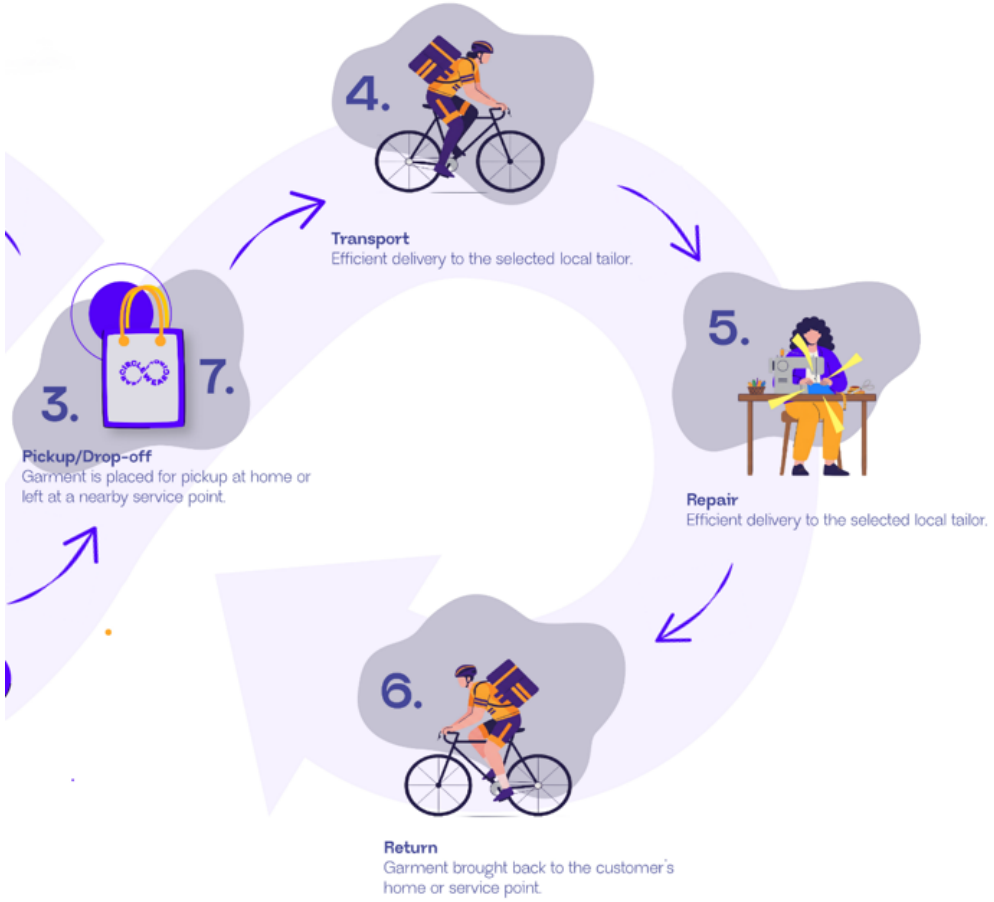
- Kort leveranstid
- Transparent prissättning
- Tillit till kvalitet

Variation mellan länder:

- Leveransalternativ värderas olika
- Kortare reparationstid värderas konsekvent högt

Tre konsumentsegment:

- Värdeorienterade (störst grupp)
- Priskänsliga
- Indifferent



Resultat: Affärsekosystemet

Plattformen skapar värde genom:

- att matcha konsumenter och reparatörer
- minska informations- och transaktionskostnader

Utmaningar:

- balans mellan skala och tillit
- IT- och marknadsföringskostnader

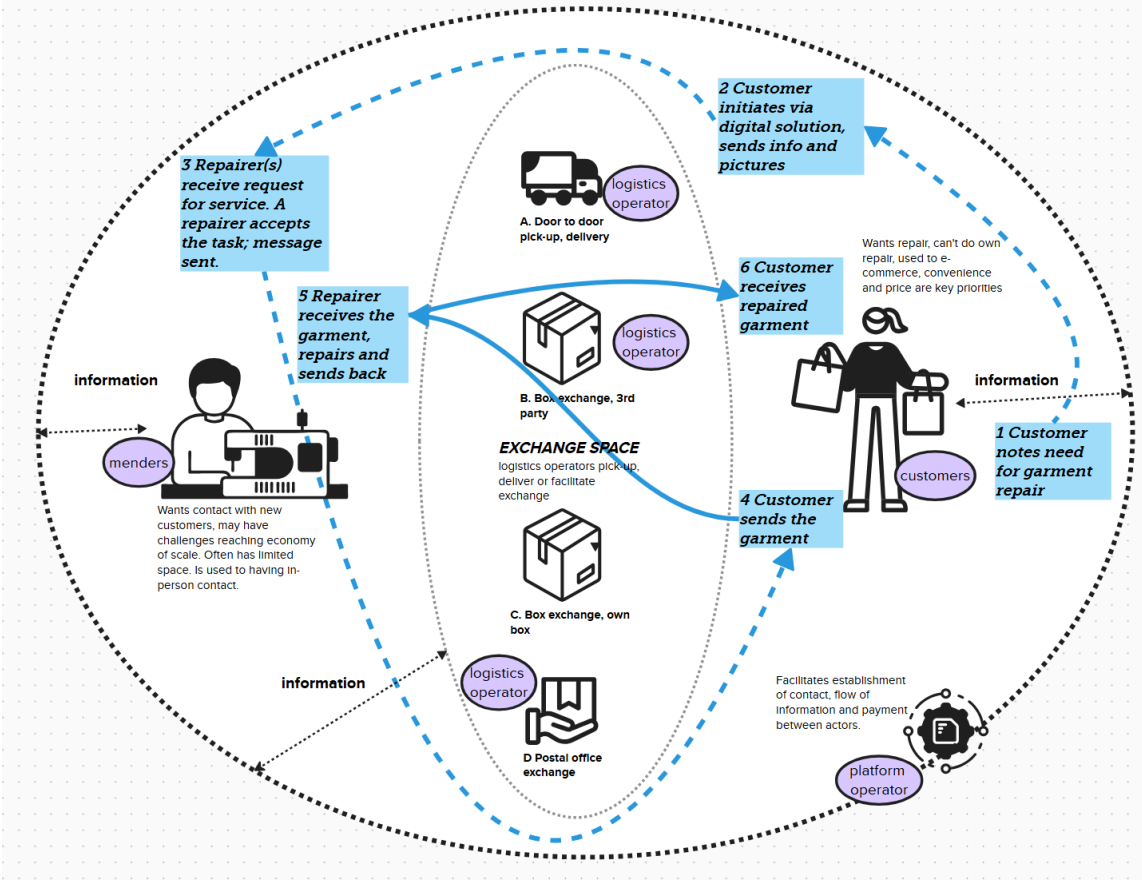
Möjligheter för reparatörer:

- större kundbas
- effektivare administration

Utmaningar:

- lönsamhet kräver hög volym
- tidskrävande logistik och administration

Logistik är den mest kritiska komponenten för systemets funktion, som påverkar kostnad, bekvämlighet och klimatpåverkan



Resultat: Klimatpåverkan

Reparation minskar utsläpp med ca 46–52% jämfört med att köpa nytt

Resultatet gäller i nästan alla scenarier

Viktigaste insikter:

- Produktens livslängd och produktionsutsläpp är viktigare än transport
- Transport har relativt liten påverkan på total klimatnytta
- Klimatnyttan är störst för plagg med kort livslängd och plagg med hög klimatpåverkan i produktionen → Detta kallas *"fast fashion repair paradox"*, dvs att störst klimatnytta finns där produkter är som minst hållbara



Resultat: Samlade slutsatser

Ett reparationssystem baserat på digital plattform är genomförbart

Efterfrågan finns men realiseras inte p.g.a. praktiska barriärer

Framgångsfaktorer:

- Enkelhet
- Kostnadstransparens
- Effektiv logistik

Reparation har hög klimatnytta och bör skalas up som en central strategi i cirkulär ekonomi



Referensmaterial

Denna slutrapport är en sammanställning av resultaten i dessa tre vetenskapliga artiklar:

Diener, D., Daniel, A. M., Hunka, A. & Mellquist, A-C. (under review). Towards an integrated clothing repair ecosystem: Insights from consumers, menders, logistics operators, and a digital platform entrepreneur. *Resources Conservation and Recycling: Special issue – Product Lifetime and the Environment*.

Daniel, A.M., Diener, D. & Hunka, A. (under review). Consumer preferences for digital platform-based clothing repair service features: Evidence from a multinational choice experiment. *Business Strategy and the Environment*.

Laurenti, R., Diener, D., Daniel, A. M., Mellquist, A-C & Hunka, A. (under review). Circularity without circular design: where jeans repair delivers the greatest climate benefit. *Sustainable Production and Consumption*.

..samt av det webbinariematerial som presenterades i projektets slutwebbinarium den 29 april.

Plattform för digital reparation av kläder (CIRCLEWEAR) | RISE

Utkast till rapporten togs fram med hjälp av Copilot och bearbetades av författaren.